

CAPÍTULO 2: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL SECUENCIALES EN LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Estructuras de Control Secuenciales.**

- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Estructuras de Control

Secuenciales

- La estructura de control secuencial es aquella en la que una instrucción se ejecuta a continuación de otra a modo de secuencia, es decir, una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la anterior (Joyanes Aguilar, 2008).
- Las operaciones se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Los principales componentes de las estructuras de control secuenciales son:
 - a. Escritura
 - b. Lectura
 - c. Asignación
 - Asignación Simple
 - Asignación Contador
 - Asignación Acumulador
 - Asignación de Trabajo

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- **Escritura.**
 - Lectura
 - Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
 - Asignación.
 - Asignación Simple
 - Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
 - Asignación Contador
 - Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
 - Asignación Acumulador
 - Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
 - Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
 - Asignación de Trabajo
 - Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
 - Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
 - Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
 - Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
 - Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Escritura

- La escritura consiste en enviar por un dispositivo de salida un resultado o mensaje. En la sección 1.3.1 y 1.3.3 se explica a detalle la función de escritura en el Lenguaje C/C++. Esta operación se puede representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indica a continuación:

Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
entero : a a ← 7 Imprimir 'a'	int a; a = 7; cout << a;

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.

• Lectura

- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Lectura

- La lectura consiste en recibir desde un dispositivo de entrada un valor. En la sección 1.3.2 y 1.3.6 se explica a detalle la función de lectura en el Lenguaje C/C++. Esta operación se puede representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indica a continuación:

Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
entero : a Leer 'a'	<code>int a;</code> <code>cin >> a;</code>

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura

○ Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).

- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).

- Escribir un programa que permita sumar dos números enteros, para lo cual se puede utilizar la siguiente expresión matemática: $\text{num3} = \text{num1} + \text{num2}$, considerando que se deben utilizar tres variables.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	entero : num2	<code>int num2;</code>
3	entero : num3	<code>int num3;</code>
4	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
5	Leer num2	<code>cin >> num2;</code>
6	$\text{num3} \leftarrow \text{num1} + \text{num2}$	<code>num3 = num1 + num2;</code>
7	Imprimir mensaje: "Resultado de la suma: "	<code>cout << "Resultado de la suma: ";</code>
8	Imprimir num3	<code>cout << num3;</code>

Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Se declara la variable 'num1' de tipo entero.
    int num2; // Se declara la variable 'num2' de tipo entero.
    int num3; // Se declara la variable 'num3' de tipo entero.

    // Leer el valor del primer número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor del primer número: ";
    cin >> num1;
    // Leer el valor del segundo número 'num2'.
    cout << "Ingrese el valor del segundo número: ";
    cin >> num2;

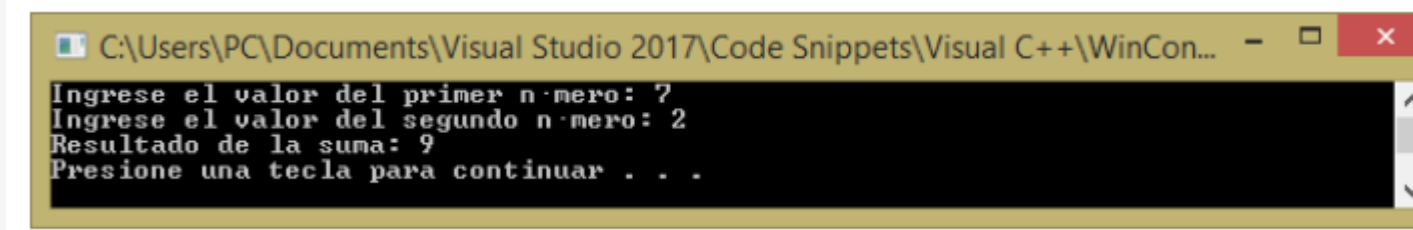
    // Calcular la suma de dos números, utilizando una expresión matemática,
    // donde se asigna en la variable num3 la suma entre num1 y num2.
    num3 = num1 + num2;

    // Imprimir el valor del resultado de la suma 'num3'.
    cout << "Resultado de la suma: " << num3 << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).

- La Ejecución 2.1, correspondiente a la salida del programa, muestra que al ingresar el primer número que es el 8 y el segundo número que es el 2, se obtiene la suma entre los dos números que es el 9.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor del primer n-mero: 7  
Ingrese el valor del segundo n-mero: 2  
Resultado de la suma: 9  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 2.1. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).

○ **Asignación.**

- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Asignación

- La asignación consiste en el paso de valores a una zona de la memoria RAM, tal y como se describió en la sección 1.4.4 sobre el funcionamiento del operador de asignación igual (=).
- En la memoria RAM se almacenan temporalmente las variables que reciben valores de procesos lectura y de cálculos. La asignación se puede clasificar en cuatro tipos:
 - a) Asignación simple;
 - b) Asignación contador;
 - c) Asignación acumulador;
 - d) Asignación de trabajo.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.

○ **Asignación Simple**

- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Asignación Simple

- Esta asignación consiste en pasar un valor a una variable. Esta operación se puede representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indica a continuación:



Imagen 2.1 Representación del lenguaje de programación C.

Fuente: MSMK University, 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- **Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).**
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).

- Escribir un programa que permita probar la asignación simple, donde se asigna un valor a una variable, luego ese mismo valor se asigna a otra utilizando la misma variable y finalmente se imprime los valores de las dos variables.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : a	<code>int a;</code>
2	entero : b	<code>int b;</code>
3	$a \leftarrow 7$	<code>a = 7;</code>
4	$b \leftarrow a$	<code>b = a;</code>
5	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
6	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>
7	Imprimir mensaje: "Valor de 'b': "	<code>cout << "Valor de 'b': ";</code>
8	Imprimir 'b'	<code>cout << b;</code>

Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).

```

/*****
WinConsolaPrograma_2_2
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int a; // Se declara la variable 'a' de tipo entero.
    int b; // Se declara la variable 'b' de tipo entero.

    a = 7; // Se asigna el valor de 7 a la variable 'a'.
    b = a; // Se asigna el valor de 7 de la variable 'a', a la variable 'b'.

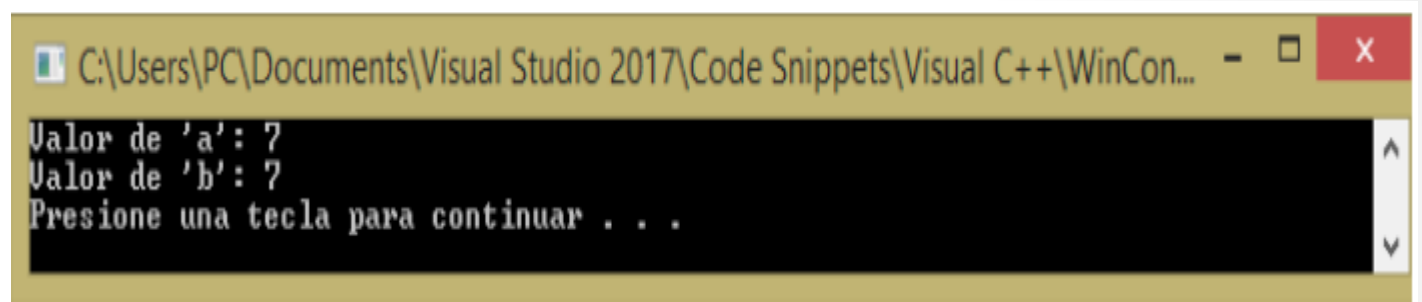
    // Imprimir los valores de 'a' y de 'b'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;
    cout << "Valor de 'b': " << b << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).

- La Ejecución 2.2, correspondiente a la salida del programa, muestra que al ingresar el valor igual a 7 en la variable 'a', se asigna este mismo valor a la variable 'b' y se imprimen sus valores.

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar shows the path 'C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...'. The command prompt displays the following text: 'Valor de 'a': 7', 'Valor de 'b': 7', and 'Presione una tecla para continuar . . .'.

```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Valor de 'a': 7  
Valor de 'b': 7  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 2.2. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).

○ **Asignación Contador**

- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Asignación Contador

- Esta asignación consiste en usarla como un verificador del número de veces que se realiza un proceso. Esta operación se puede representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indica a continuación:



Imagen 2.2 Representación del lenguaje de programación C++.
Fuente: CPPCat, 2025..

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- **Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).**
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).

- Escribir un programa que permita contar desde el uno hasta el cinco, utilizando un contador, donde inicialmente se le asigna el valor de cero a la variable que opera como contador, luego se utiliza este contador para contar hasta cinco y también se imprimen los valores del mismo.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : a	<code>int a;</code>
2	$a \leftarrow 0$	<code>a = 0;</code>
3	$a \leftarrow a + 1$	<code>a = a + 1;</code>
4	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
5	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>
6	$a \leftarrow a + 1$	<code>a = a + 1;</code>
7	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
8	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>
9	$a \leftarrow a + 1$	<code>a = a + 1;</code>
10	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
11	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>
12	$a \leftarrow a + 1$	<code>a = a + 1;</code>
13	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
14	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>
15	$a \leftarrow a + 1$	<code>a = a + 1;</code>
16	Imprimir mensaje: "Valor de 'a': "	<code>cout << "Valor de 'a': ";</code>
17	Imprimir 'a'	<code>cout << a;</code>

Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int a; // Se declara la variable 'a' de tipo entero.
    a = 0; // Se asigna el valor de cero a la variable 'a' que trabaja como
        // un contador.
    a = a + 1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'a' que es
        // cero más uno, que da uno.
    // Imprimir el valor de 'a'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;
    a = a + 1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'a' que es
        // uno más uno, que da dos.
    // Imprimir el valor de 'a'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;
    a = a + 1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'a' que es
        // dos más uno, que da tres.
    // Imprimir el valor de 'a'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;
    a = a + 1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'a' que es
        // tres más uno, que da cuatro.
    // Imprimir el valor de 'a'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;
    a = a + 1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'a' que es
        // cuatro más uno, que da cinco.
    // Imprimir el valor de 'a'.
    cout << "Valor de 'a': " << a << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");

    return 0;
}
```

Programa 2.3. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).

- La Ejecución 2.3, correspondiente a la salida del programa, muestra que el valor del contador 'a' varía entre uno y cinco.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Valor de 'a': 1  
Valor de 'a': 2  
Valor de 'a': 3  
Valor de 'a': 4  
Valor de 'a': 5  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 2.3. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).

○ **Asignación Acumulador**

- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Asignación Acumulador

- Esta asignación consiste en usarla como un sumador o un producto en un proceso.
- Un sumador generalmente se inicializa con el neutro aditivo que es el valor de 0 (cero) y se aplica la siguiente fórmula: $sum = sum + valor$; donde el valor depende de lo que se quiere acumular.
- Un producto generalmente se inicializa con el neutro multiplicativo que es el valor de 1 (uno) y se aplica la siguiente fórmula: $prod = prod * valor$; donde el valor depende de lo que se quiere acumular. Estas operaciones se pueden representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indican a continuación en los siguientes ejercicios:

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- **Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)**
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)

- Escribir un programa que permita realizar la sumatoria de los cinco primeros dígitos, es decir, $1+2+3+4+5$, utilizando cinco variables y un acumulador de sumas. A cada variable se le asigna uno de los dígitos y luego se le asigna al acumulador cada variable, para finalmente imprimir el valor del acumulador.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : n1	<code>int n1;</code>
2	entero : n2	<code>int n2;</code>
3	entero : n3	<code>int n3;</code>
4	entero : n4	<code>int n4;</code>
5	entero : n5	<code>int n5;</code>
6	entero : sum	<code>int sum;</code>
7	$n1 \leftarrow 1$	<code>n1 = 1;</code>
8	$n2 \leftarrow 2$	<code>n2 = 2;</code>
9	$n3 \leftarrow 3$	<code>n3 = 3;</code>
10	$n4 \leftarrow 4$	<code>n4 = 4;</code>
11	$n5 \leftarrow 5$	<code>n5 = 5;</code>
12	$Sum \leftarrow 0$	<code>sum = 0;</code>
13	$sum \leftarrow sum + n1$	<code>sum = sum + n1;</code>
14	$sum \leftarrow sum + n2$	<code>sum = sum + n2;</code>
15	$sum \leftarrow sum + n3$	<code>sum = sum + n3;</code>
16	$sum \leftarrow sum + n4$	<code>sum = sum + n4;</code>
17	$sum \leftarrow sum + n5$	<code>sum = sum + n5;</code>
18	Imprimir mensaje: "Valor del acumulador 'sum': "	<code>cout << "Valor del acumulador 'sum': '";</code>
19	Imprimir 'sum'	<code>cout << sum;</code>

```

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int n1; // Se declara la variable 'n1' de tipo entero.
    int n2; // Se declara la variable 'n2' de tipo entero.
    int n3; // Se declara la variable 'n3' de tipo entero.
    int n4; // Se declara la variable 'n3' de tipo entero.
    int n5; // Se declara la variable 'n3' de tipo entero.
    int sum; // Se declara la variable 'sum' de tipo entero (sumador).

    n1 = 1; // Se asigna el valor de 1 a la variable 'n1'.
    n2 = 2; // Se asigna el valor de 2 a la variable 'n2'.
    n3 = 3; // Se asigna el valor de 3 a la variable 'n3'.
    n4 = 4; // Se asigna el valor de 4 a la variable 'n3'.
    n5 = 5; // Se asigna el valor de 5 a la variable 'n3'.
    sum = 0; // Se asigna el valor de cero que es el neutro aditivo, a la
            // variable 'sum' que trabaja como un acumulador.

    sum = sum + n1; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'sum'
                  // que es cero más el valor de la variable n1, que da 1.
    sum = sum + n2; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'sum'
                  // que es 1 más el valor de la variable n2, que da 3.
    sum = sum + n3; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'sum'
                  // que es 3 más el valor de la variable n3, que da 6.
    sum = sum + n4; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'sum'
                  // que es 6 más el valor de la variable n4, que da 10.
    sum = sum + n5; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'sum'
                  // que es 10 más el valor de la variable n5, que da 15.

    // Imprimir el valor del acumulador 'sum'.
    cout << "Valor del acumulador 'sum': " << sum << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)

- La Ejecución 2.4, correspondiente a la salida del programa, muestra que la variable 'sum' tiene acumulado el valor de 15 que representa la sumatoria de los cinco primeros dígitos.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Valor del acumulador 'sum': 15  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 2.4. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- **Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .**
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control

secuenciales de asignación acumulador tipo

productos)

- Escribir un programa que permita realizar el producto de los cinco primeros dígitos, es decir, $1*2*3*4*5$, utilizando cinco variables y un acumulador de productos. A cada variable se le asigna uno de los dígitos y luego se le asigna al acumulador cada variable, para finalmente imprimir el valor del acumulador

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : n1	int n1;
2	entero : n2	int n2;
3	entero : n3	int n3;
4	entero : n4	int n4;
5	entero : n5	int n5;
6	entero : prod	int prod;
7	$n1 \leftarrow 1$	n1 = 1;
8	$n2 \leftarrow 2$	n2 = 2;
9	$n3 \leftarrow 3$	n3 = 3;
10	$n4 \leftarrow 4$	n4 = 4;
11	$n5 \leftarrow 5$	n5 = 5;
12	$prod \leftarrow 1$	prod = 1;
13	$prod \leftarrow prod * n1$	prod = prod * n1;
14	$prod \leftarrow prod * n2$	prod = prod * n2;
15	$prod \leftarrow prod * n3$	prod = prod * n3;
16	$prod \leftarrow prod * n4$	prod = prod * n4;
17	$prod \leftarrow prod * n5$	prod = prod * n5;
18	Imprimir mensaje: "Valor del acumulador 'prod': "	cout << "Valor del acumulador 'prod': ";
19	Imprimir 'prod'	cout << prod;

```

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int n1; // Se declara la variable 'n1' de tipo entero.
    int n2; // Se declara la variable 'n2' de tipo entero.
    int n3; // Se declara la variable 'n3' de tipo entero.
    int n4; // Se declara la variable 'n4' de tipo entero.
    int n5; // Se declara la variable 'n5' de tipo entero.
    int prod; // Se declara la variable 'prod' de tipo entero (producto).

    n1 = 1; // Se asigna el valor de 1 a la variable 'n1'.
    n2 = 2; // Se asigna el valor de 2 a la variable 'n2'.
    n3 = 3; // Imprimir el valor del acumulador 'sum'.
    n4 = 4; cout << "Valor del acumulador 'prod': " << prod << endl;
    n5 = 5;
    prod = 1; // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;

    prod = 1; // Se asigna el valor de 1 a la variable 'prod'.
    prod = prod * n1; // que es 1 por el valor de la variable n1, que da 1.
    prod = prod * n2; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'prod'
    // que es 1 por el valor de la variable n2, que da 2.
    prod = prod * n3; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'prod'
    // que es 2 por el valor de la variable n3, que da 6.
    prod = prod * n4; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'prod'
    // que es 6 por el valor de la variable n4, que da 24.
    prod = prod * n5; // Se asigna el valor de lo que tiene la variable 'prod'
    // que es 24 por el valor de la variable n3, que da 120.

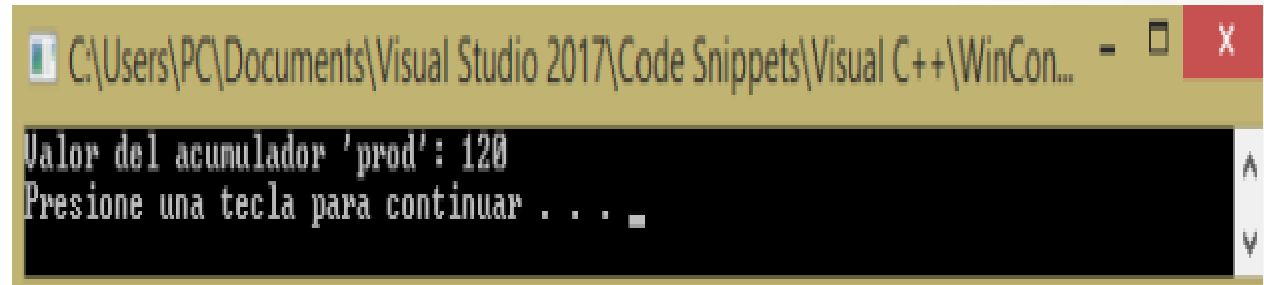
    // Imprimir el valor del acumulador 'sum'.
    cout << "Valor del acumulador 'prod': " << prod << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos)

- La Ejecución 2.5, correspondiente a la salida del programa, muestra que la variable 'prod' tiene acumulado el valor de 120 que representa el producto de los cinco primeros dígitos.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Valor del acumulador 'prod': 120  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 2.5. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .

○ Asignación de Trabajo

- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Asignación de Trabajo

- Esta asignación consiste en recibir el resultado de una operación o fórmula matemática que involucre muchas variables. Esta operación se puede representar mediante pseudocódigo y Lenguaje C/C++ como se indica a continuación:

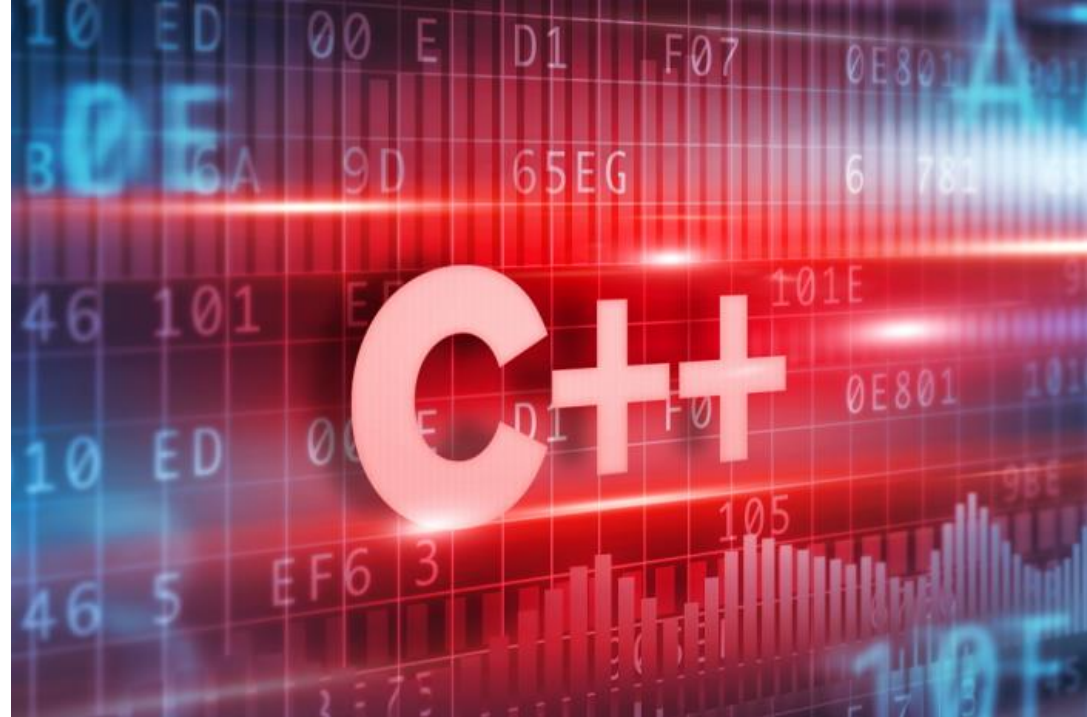


Imagen 2.3 Representación del lenguaje C++ en entornos modernos..
Fuente: Incredibuild, 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- **Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)**
 - Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
 - Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
 - Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
 - Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)

- Escribir un programa que permita probar la siguiente expresión matemática: $V = abc$, que corresponde al volumen de un paralelepípedo, para lo cual se deben utilizar tres variables, donde las variables 'a', 'b' y 'c' tienen los siguientes valores de 5, 2 y 7 respectivamente.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : a	<code>int a;</code>
2	entero : b	<code>int b;</code>
3	entero : c	<code>int c;</code>
4	entero : V	<code>int V;</code>
5	$a \leftarrow 5$	<code>a = 5;</code>
6	$b \leftarrow 2$	<code>b = 2;</code>
7	$c \leftarrow 7$	<code>c = 7;</code>
8	$V \leftarrow a * b * c$	<code>V = a * b * c;</code>
9	Imprimir mensaje: "Valor del volumen del paralelepípedo: "	<code>cout << "Valor del volumen del paralelepípedo: ";</code>
10	Imprimir 'V'	<code>cout << V;</code>

Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int a; // Se declara la variable 'a' de tipo entero.
    int b; // Se declara la variable 'b' de tipo entero.
    int c; // Se declara la variable 'c' de tipo entero.
    int V; // Se declara la variable 'V' de tipo entero.

    a = 5; // Se asigna el valor de 5 a la variable 'a'.
    b = 2; // Se asigna el valor de 2 a la variable 'b'.
    c = 7; // Se asigna el valor de 7 a la variable 'c'.

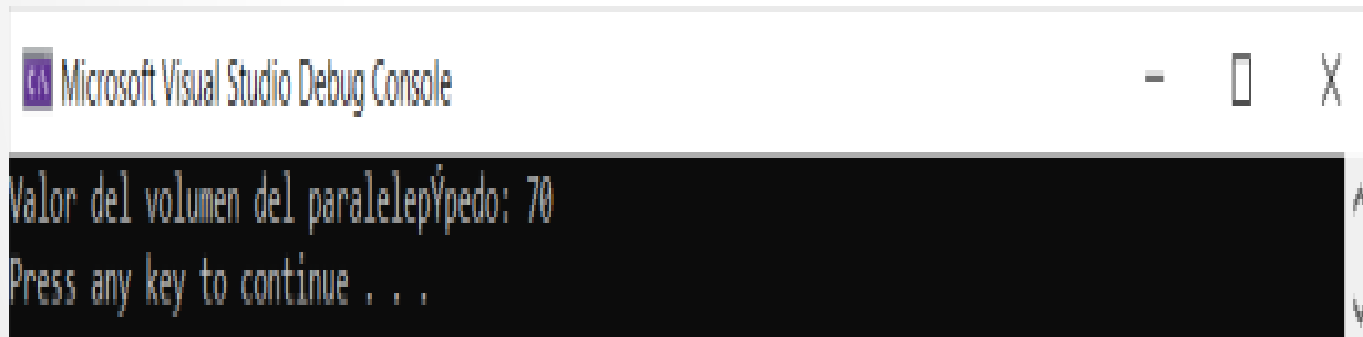
    V = a * b * c; // Se asigna el valor de 70 a la variable 'V', que es el
                  // resultado de una expresión matemática.

    // Imprimir el valor de 'V'.
    cout << "Valor del volumen del paralelepípedo: " << V << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)

- La Ejecución 2.6, correspondiente a la salida del programa, muestra que el valor de la expresión matemática evaluada es igual a 38.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Valor del volumen del paralelepípedo: 70
Press any key to continue . . .
```

Ejecución 2.6. Salida del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- **Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo**
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- A) Problema

Escribir un programa para calcular e imprimir el perímetro y el área de un círculo. (Ver Figura 2.1.1)

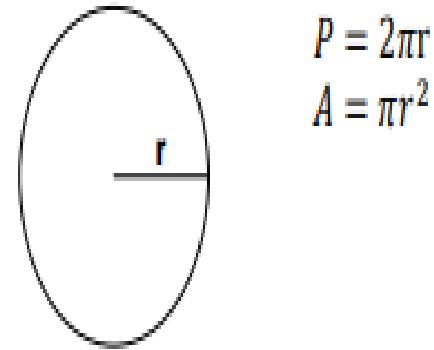


Figura 2.1.1 El círculo y sus fórmulas . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- Análisis

Claramente, se puede ver que la entrada del problema es el radio del círculo. Hay dos salidas requeridas: el perímetro y el área del círculo. Partiendo de un conocimiento básico de geometría, se sabe que hay una relación entre el radio del círculo con el perímetro y con el área de la figura geométrica. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los Datos

Constante del Problema $\pi = 3.141596$

Entradas del Problema

radio /* radio del círculo */

Salidas del Problema

perímetro /* perímetro del círculo */

area /* área del círculo */

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 2.1.2 se muestra el Diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'radio'; b) Salidas: las variables 'perímetro' y 'área'; c) Auxiliares: la constante PI

Fórmulas Relevantes

$$P = 2\pi r \quad (1) \quad /* \text{Fórmula del perímetro de un círculo} */$$

$$A = \pi r^2 \quad (2) \quad /* \text{Fórmula del área de un círculo} */$$



Figura Diagrama de Entrada-Salida del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

- 1. Leer el radio del círculo.
- 2. Calcular el perímetro.
- 2.1. Asignar el producto de dos veces π por el radio a la variable 'perímetro'.
- 3. Calcular el área.
- 3.1. Asignar el producto de π por el cuadrado del radio a la variable 'área'.
- 4. Imprimir el valor de la variable 'perímetro' y de la variable 'área'.

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 2.1.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

// Macros o sentencias de preprocesador.
#define PI 3.141592

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float radio;      // Entrada: radio de un círculo.
    float perimetro;  // Salida: perímetro de un círculo.
    float area;       // Salida: área de un círculo.

    // Leer el radio del círculo utilizando la variable 'radio'.
    cout << "Ingrese el valor del radio: ";
    cin >> radio;

    // Calcular el perímetro.
    perimetro = 2 * PI * radio;
    // Calcular el área.
    area = PI * radio * radio;

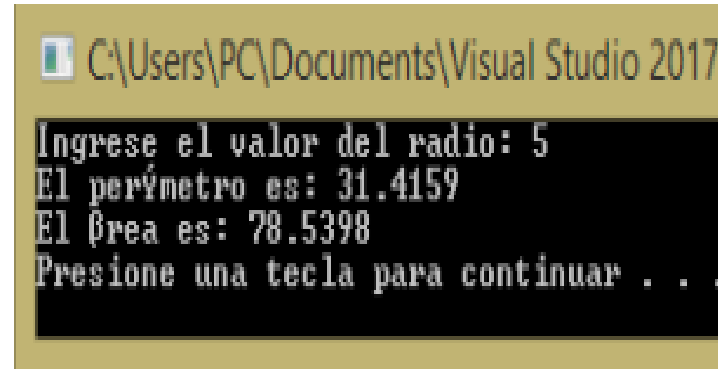
    // Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'
    cout << "El perímetro es: " << perimetro << endl;
    cout << "El área es: " << area << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo

- E) Pruebas

La Tabla 2.1.2 muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora, donde como se puede ver en la siguiente salida del programa, se le pide al usuario que ingrese un valor para el radio que puede ser '5' y el programa calcula los valores del perímetro y del área como son '31.41' y '78.53' respectivamente.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\  
Ingrese el valor del radio: 5  
El perímetro es: 31.4159  
El área es: 78.5398  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución del Programa 2.1. Ejecución del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- **Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo**
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo

- A) Problema
- Escribir un programa para calcular e imprimir el perímetro y el área de un rectángulo. (Ver Figura 2.2.1

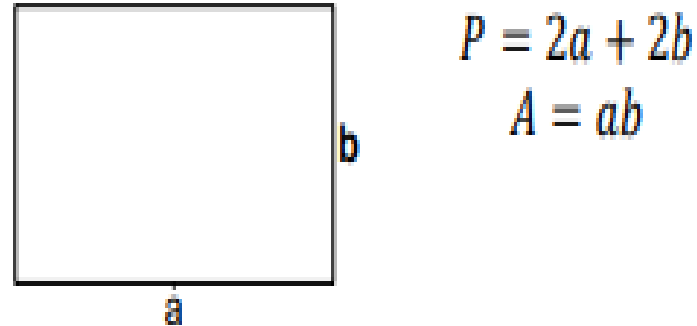


Figura 2.2.1 El rectángulo y sus fórmulas . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo

B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son el ancho y el largo del rectángulo. Hay dos salidas requeridas: el perímetro y el área del rectángulo. Partiendo de un conocimiento básico de geometría, se sabe que hay una relación entre el ancho y el largo del rectángulo con el perímetro y con el área de la figura geométrica. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

ancho /* ancho del rectángulo */

largo /* largo del rectángulo */

Salidas del Problema

perímetro /* perímetro del rectángulo */

área /* área del rectángulo */

Fórmulas Relevantes

$P = 2a + 2b$ (1) /* Fórmula del perímetro de un rectángulo */

$A = ab$ (2) /* Fórmula del área de un rectángulo */

Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo. Algoritmo

1. Leer el ancho del rectángulo.
2. Leer el largo del rectángulo.
3. Calcular el perímetro.
 - 3.1. Asignar el producto de dos veces el ancho por dos veces el largo a la variable 'perímetro'.
4. Calcular el área.
 - 4.1. Asignar el producto del ancho por el largo a la variable 'área'.
5. Imprimir el valor de la variable 'perímetro' y de la variable 'área'.

Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo

- D) Implementación Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 2.2.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
/******  
WinConsolaCasoEstudio_2_2  
******/  
  
// Librerías.  
#include <iostream>  
#include <cstdlib>  
  
using namespace std;  
  
// Función principal.  
int main()  
{  
    // Declaración de variables.  
    float ancho;    // Entrada: ancho del rectángulo.  
    float largo;    // Entrada: largo del rectángulo.  
    float perimetro; // Salida: perímetro del rectángulo.  
    float area;     // Salida: área del rectángulo.  
  
    // Leer el ancho del rectángulo utilizando la variable 'ancho'.  
    cout << "Ingrese el valor del ancho: ";  
    cin >> ancho;  
    // Leer el largo del rectángulo utilizando la variable 'largo'.  
    cout << "Ingrese el valor del largo: ";  
    cin >> largo;  
  
    // Calcular el perímetro.  
    perimetro = 2 * ancho + 2 * largo;  
    // Calcular el área.  
    area = ancho * largo;  
  
    // Imprimir el valor de la variable 'perimetro' y de la variable 'area'.  
    cout << "El perímetro es: " << perimetro << endl;  
    cout << "El área es: " << area << endl;  
  
    // Incorporar una pausa en el programa.  
    system("pause");  
    return 0;  
}
```

Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo

- E) Pruebas

La Tabla 2.2.2 muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor del ancho: 6  
Ingrese el valor del largo: 4  
El perímetro es: 20  
El área es: 24  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución del Programa 2.2.2 Ejecución del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

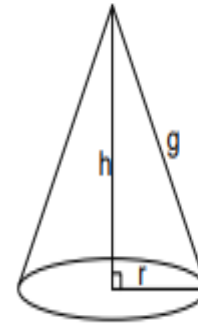
Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- **Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono**
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono

- A) Problema

Escribir un programa para calcular e imprimir la generatriz, el área y el volumen de un cono. (Ver Figura 2.2.1)



$$g = \sqrt{r^2 + h^2}$$
$$A = \pi \cdot r \cdot g + \pi \cdot r^2$$
$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Figura 2.3.1 El cono y sus fórmulas . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono

- B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son el radio y la altura del cono. Hay tres salidas requeridas: la generatriz, el área y el volumen del cilindro. Partiendo de un conocimiento básico de geometría, se sabe que hay una relación entre el radio y la altura del rectángulo con la generatriz, con el área y con el volumen de la figura geométrica. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los Datos

Constante del Problema $\pi = 3.141596$

Entradas del Problema

r /* radio del cono */

h /* altura del cono */

Salidas del Problema

g /* generatriz del cono */ área /*

área del cono */ volumen /*

volumen del cono */

Fórmulas Relevantes

Fórmula de la generatriz de un cono /* $g = \sqrt{r^2 + h^2}$ (1) /*

Fórmula del área de un cono /* $A = \pi \cdot r \cdot g + \pi \cdot r^2$ (2) /*

Fórmula del volumen de un cono /* $V = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h$ (3) /*

Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono

- B.2) Diagrama de Entrada-Salida En la Figura 2.3.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'r' (radio) y la variable 'h' (altura); b) Salidas: las variables 'g' (generatriz), 'área' y 'volumen'; c) Auxiliares: la constante PI
- B.2) Diagrama de Proceso En la Figura 2.3.2 se muestra el diagrama de procesos del problema donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'r' (radio) y la variable 'h' (altura); b) Salidas: las variables 'g' (generatriz), 'área' y 'volumen'; c) Auxiliares: la constante PI.

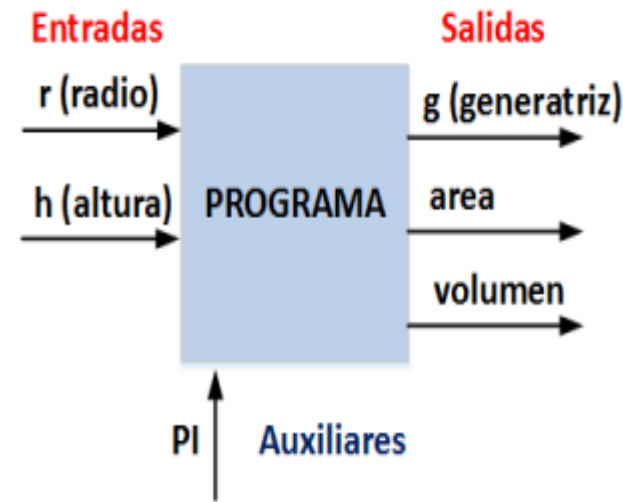


Figura 2.3.2 Diagrama de Entrada-Salida del Programa. . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono

- C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo. Algoritmo

1. Leer el radio del cono, utilizando la variable 'r'.
2. Leer la altura del cono, utilizando la variable 'h'.
3. Calcular la generatriz del cono.
 - 3.1. Asignar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado del radio más el cuadrado de la altura ('h'), a la variable 'g' (generatriz).
4. Calcular el área.
 - 4.1. Asignar la suma entre el producto de π por el radio y por la altura más el producto de π por el cuadrado del radio, a la variable 'área'.
5. Calcular el volumen.
 - 5.1. Asignar el producto de un tercio por π por el cuadrado del radio y por la altura, a la variable 'volumen'.
6. Imprimir el valor de la variable 'g' (generatriz), de la variable 'area' y de la variable 'volumen'.

D) Implementación Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 2.3.1 se muestra el código del programa en C/C++

```
WinConsolaCasoEstudio_2_3
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

// Macros o sentencias de preprocesador.
#define PI 3.141592

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float r;      // Entrada: radio del cono.
    float h;      // Entrada: altura del cono.
    float g;      // Salida: generatriz del cono.
    float area;   // Salida: área del cono.
    float volumen; // Salida: volumen del cono.

    // Leer el radio del cono utilizando la variable 'r'.
    cout << "Ingrese el valor del radio: ";
    cin >> r;
    // Leer la altura del cono utilizando la variable 'h'.
    cout << "Ingrese el valor de la altura: ";
    cin >> h;

    // Calcular la generatriz del cono.
    g = sqrt(r * r + h * h);
    // Calcular el área.
    area = (PI * r * g) + (PI * pow(r, 2));
    // Calcular el volumen.
    volumen = (1 / 3.0) * PI * pow(r, 2) * h;

    // Imprimir el valor de la variable 'g', de la variable 'area' y
    // de la variable 'volumen'.
    cout << "La generatriz es: " << g << endl;
    cout << "El área es: " << area << endl;
    cout << "El volumen es: " << volumen << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 2.3.1. Código del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono

- E) Pruebas La Tabla 2.3.2 muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor del radio: 5  
Ingrese el valor de la altura: 7  
La generatriz es: 8.60233  
El área es: 213.665  
El volumen es: 183.26  
Presione una tecla para continuar . . .
```

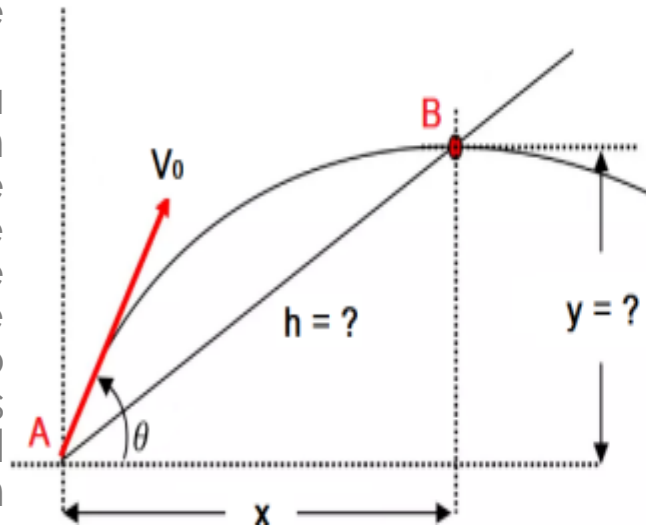
Ejecución del Programa 2.3.2 Ejecución del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- **Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil**

Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

- Escribir un programa para calcular e imprimir la altura ' y ' y la distancia ' h ' entre el punto A y B , donde se encuentra un blanco para práctica de tiro (B) en un plano inclinado cuya forma corresponde a un triángulo rectángulo como se muestra en la Figura 2.4.1. En la parte inferior correspondiente al punto A se encuentra un aprendiz de tiro al blanco cuya distancia en la base del triángulo es conocida. Se sabe además que el aprendiz dispara un proyectil con un ángulo θ (*theta*) de lanzamiento conocido con respecto a la horizontal y con una velocidad V_0 conocida, de acuerdo a las siguientes fórmulas matemáticas. (Problema adaptado de Serway y Jewett, 2005).



$$y = x \cdot \tan(\theta) - \frac{g \cdot x^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot (\cos(\theta))^2}$$
$$h = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Por ejemplo, con los siguientes datos:
 $x = 27.85 \text{ m}$; $\theta = 50^\circ$; $V_0 = 20.56 \text{ m/s}$;

Se obtienen los siguientes resultados:
 $y = 11.41 \text{ m}$; $h = 30.10 \text{ m}$

Figura 2.4.1. Tiro parabólico en un plano inclinado. (Serway, R., Jewett, J., 2005)

Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

- B) Análisis

Claramente, se puede ver que las entradas del problema son la distancia horizontal del plano inclinado, la velocidad inicial de lanzamiento del proyectil y el ángulo de lanzamiento θ en grados. Hay dos salidas requeridas que son la distancia vertical del plano inclinado y la distancia entre el punto A y B del plano inclinado. Partiendo de un conocimiento básico de Física, se sabe que hay una relación entre la velocidad, la distancia horizontal del plano inclinado y el ángulo de lanzamiento con la distancia vertical del plano inclinado y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los

Constante del Problema

$$\pi = 3.141592$$

$$g = 9.80665$$

Entradas del Problema

x /* distancia horizontal del plano inclinado */

θ /* ángulo de lanzamiento */

V_0 /* velocidad inicial de lanzamiento */

Salidas del Problema

y /* distancia vertical del plano inclinado */

h /* distancia entre el punto A y B del plano inclinado */

Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

B.2) Diagrama de Entrada-Salida
En la Figura 2.4.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'x' (distancia horizontal), la variable 'Vo' (velocidad inicial), y la variable 'theta' (ángulo); b) Salidas: las variables 'y' (distancia vertical) y 'h' (hipotenusa); c) Auxiliares: la constante 'PI' y la constante 'g' (gravedad).

Fórmulas Relevantes

$$y = x \cdot \tan(\theta) - \frac{g \cdot x^2}{2 \cdot v_0^2 \cdot (\cos(\theta))^2} \quad (1) \quad /* \text{Ecuación de la trayectoria de un proyectil} */$$
$$h = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2) \quad /* \text{Hipotenusa del triángulo rectángulo} */$$
$$x = \frac{x^\circ \cdot \pi}{180^\circ} \quad (3) \quad /* \text{Fórmula de conversión de grados a radianes} */$$

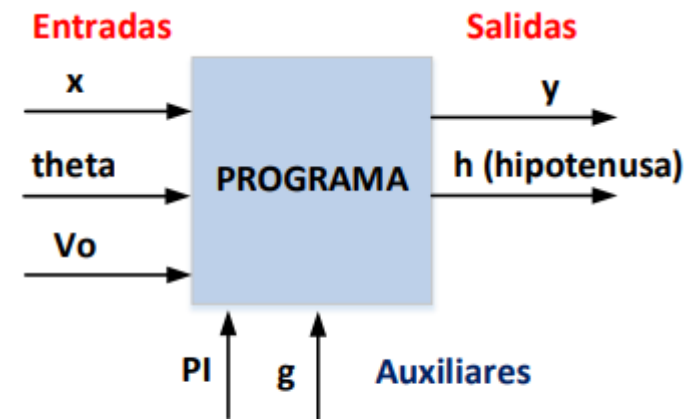


Figura 2.4.2. Diagrama de Entrada-Salida del Programa.

Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

C) Diseño

Una vez que se conocen las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo. Algoritmo 1. Leer el valor de la distancia horizontal del plano en [m], utilizando la variable 'x'.

2. Leer el valor del ángulo theta en grados, utilizando la variable 'theta'.

3. Leer el valor de la velocidad inicial de lanzamiento en [m/seg], utilizando la variable 'Vo'.

4. Convertir el ángulo theta de grados a radianes.

4.1. Asignar a la variable theta el producto del ángulo theta por la constante PI y dividirlo para el valor de 180 grados.

5. Calcular la distancia vertical del plano inclinado.

5.1. Asignar a la variable 'y' (distancia vertical) los valores que contempla la fórmula de la distancia vertical del plano inclinado (1), según la Física Clásica.

6. Calcular la distancia entre el punto A y B del plano inclinado, que viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo formado.

6.1. Asignar a la variable 'h' (hipotenusa) los valores que contempla la fórmula de la hipotenusa (3), según la Geometría Euclídea.

7. Imprimir los valores de la variable 'y' (distancia vertical) en [m] y de la variable 'h' (hipotenusa) en [m].

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 2.4.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

// Macros o sentencias de preprocesador.
#define PI 3.141593
#define g 9.80665

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float x;      // Entrada: valor de 'x' del plano inclinado.
    float theta;  // Entrada: ángulo 'theta' de lanzamiento.
    float Vo;     // Salida: velocidad inicial de lanzamiento.
    float y;      // Salida: valor de 'y' del plano inclinado.
    float h;      // Salida: valor de 'h' del plano inclinado.

    // Imprimir un mensaje de información y dos saltos de línea.
    cout << "Tiro Parabólico en un Plano Inclinado." << endl << endl;
    // Leer el valor de 'x' del plano inclinado.
    cout << "Ingrese el valor de 'x' del plano inclinado en [m]: ";
    cin >> x;
    // Leer el valor del ángulo 'theta' de lanzamiento.
    cout << "Ingrese el valor del ángulo 'theta' de lanzamiento en [grados]: ";
    cin >> theta;
    // Leer el valor del ángulo 'theta' de lanzamiento.
    cout << "Ingrese el valor de la velocidad inicial de lanzamiento en [m/s]: ";
    cin >> Vo;

    // Convertir el valor del ángulo theta de grados a radianes.
    theta = theta * PI / 180;
    // Calcular el valor de 'y' del plano inclinado.
    y = (x * tan(theta)) - (g * x * x) / (2 * Vo * Vo * cos(theta) * cos(theta));
    // Calcular el valor de 'h' del plano inclinado.
    h = sqrt(x * x + y * y);

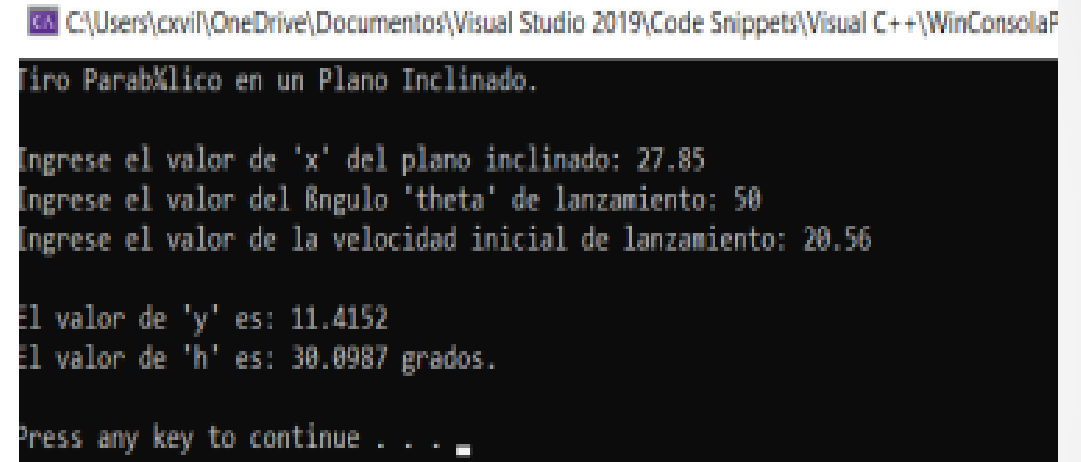
    // Imprimir un INTRO.
    cout << endl;
    // Imprimir el valor de la variable 'y' del plano inclinado.
    cout << "El valor de 'y' es: " << y << " m." << endl;
    // Imprimir el valor de la variable 'h' del plano inclinado.
    cout << "El valor de 'h' es: " << h << " m." << endl << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil

E) Pruebas

En la Tabla 2.4.2 se muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\Visual Studio 2019\Code Snippets\Visual C++\WinConsoleF
Tiro Parabólico en un Plano Inclinado.

Ingrese el valor de 'x' del plano inclinado: 27.85
Ingrese el valor del ángulo 'theta' de lanzamiento: 50
Ingrese el valor de la velocidad inicial de lanzamiento: 20.56

El valor de 'y' es: 11.4152
El valor de 'h' es: 30.0987 grados.

Press any key to continue . . .
```

Ejecución del Programa 2.4.2 Ejecución del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

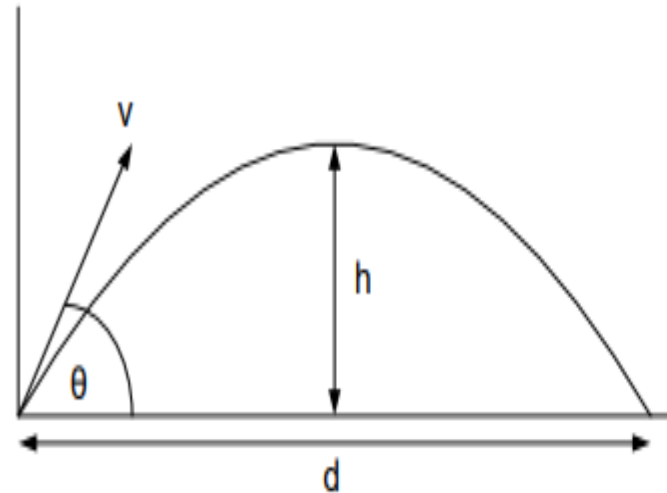
Contenido

- Estructuras de Control Secuenciales.
- Escritura.
- Lectura
- Problema 2.1. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de escritura y lectura).
- Asignación.
- Asignación Simple
- Problema 2.2. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación simple).
- Asignación Contador
- Problema 2.3. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación contador).
- Asignación Acumulador
- Problema 2.4. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo sumas)
- Problema 2.5. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación acumulador tipo productos) .
- Asignación de Trabajo
- Problema 2.6. (Aplicación de estructuras de control secuenciales de asignación de trabajo)
- Caso de Estudio 2.1: Encontrar el Perímetro y el Área de un Circulo
- Caso de Estudio 2.2: Encontrar el Perímetro y el Área de un Rectángulo
- Caso de Estudio 2.3: Encontrar la Generatriz, el Área y el Volumen de un Cono
- Caso de Estudio 2.4: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil
- **Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.**

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

A) Problema

Escribir un programa para calcular e imprimir la distancia 'd', el tiempo de vuelo 't' y la altura 'h' alcanzada por un proyectil que es disparado con un ángulo θ ('theta') en grados con respecto a la horizontal y a una velocidad inicial 'v' en m/seg. La trayectoria parabólica del proyectil se muestra en la Figura 2.5.1 y cuyas fórmulas son las siguientes:



$$d = \frac{v^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$$
$$t = \frac{2v \cdot \sin(\theta)}{g}$$
$$h = \frac{v^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g}$$

Figura 2.5.1 Tiro Parabólico de un Proyectil . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Por ejemplo, con los siguientes datos:

$$V_0 = 30.00 \text{ m/s}; \theta = 30^\circ;$$

Se obtienen los siguientes resultados:

$$d = 79.48 \text{ m}; t = 3.06 \text{ seg}; h = 11.47 \text{ m}$$

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

B) Análisis Claramente, se puede ver que las entradas del problema son la velocidad inicial de lanzamiento del proyectil y el ángulo de lanzamiento θ en grados. Hay tres salidas requeridas: el tiempo de vuelo, la distancia y la altura alcanzada por un proyectil. Partiendo de un conocimiento básico de Física, se sabe que hay una relación entre la velocidad y el ángulo de lanzamiento con la distancia, el tiempo de vuelo y la altura. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los Datos

Constante del Problema

$$PI = 3.141596$$

$$g = 9.8$$

Entradas del Problema

v	/* velocidad de lanzamiento */
θ	/* ángulo de lanzamiento */

Salidas del Problema

d	/* distancia alcanzada por el proyectil */
t	/* tiempo de vuelo */
h	/* altura alcanzada por el proyectil */

Fórmulas Relevantes

$$d = \frac{v^2 \cdot \sin(2\theta)}{g} \quad (1) \quad /* \text{Fórmula de la distancia alcanzada por el proyectil} */$$

$$t = \frac{2v \cdot \sin(\theta)}{g} \quad (2) \quad /* \text{Fórmula del tiempo de vuelo del proyectil} */$$

$$h = \frac{v^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g} \quad (3) \quad /* \text{Fórmula de la altura alcanzada por el proyectil} */$$

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

B.2) Diagrama de Entrada-Salida En la Figura 2.5.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'v' (velocidad) y la variable 'theta' (ángulo); b) Salidas: las variables 'd' (distancia), 't' (tiempo) y 'h' (altura); c) Auxiliares: la constante 'PI' y la constante 'g' (gravedad).

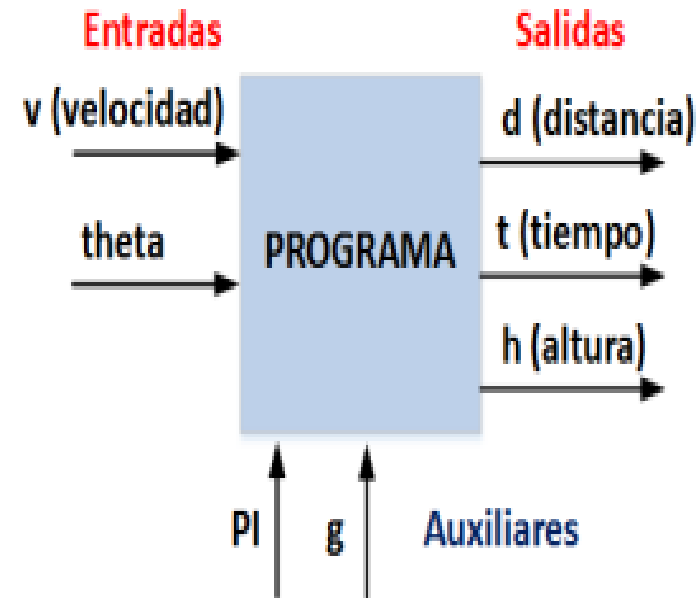


Figura 2.5.1 Diagrama de Entrada-Salida del Programa. . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

C) Diseño

Una vez que se conocen las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo. Algoritmo

1. Leer el valor de la velocidad en m/seg, utilizando la variable 'v'.
2. Leer el valor del ángulo theta en grados, utilizando la variable 'theta'.
3. Convertir el ángulo theta de grados a radianes.
 - 3.1. Asignar a la variable theta el producto del ángulo theta por la constante PI y dividirlo para el valor de 180 grados.
4. Calcular la distancia alcanzada por el proyectil.
 - 4.1. Asignar a la variable 'd' (distancia) los valores que contempla la fórmula de la distancia (1), según la Física Clásica.
5. Calcular el tiempo de vuelo del proyectil.
 - 5.1. Asignar a la variable 't' (tiempo) los valores que contempla la fórmula del tiempo de vuelo (2), según la Física Clásica.
6. Calcular la altura alcanzada por el proyectil.
 - 6.1. Asignar a la variable 'h' (altura) los valores que contempla la fórmula de la altura (3), según la Física Clásica.
7. Imprimir los valores de la variable 'd' (distancia), de la variable 't' (tiempo) y de la variable 'h' (altura)

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 2.5.1 se muestra el código del programa en C/C++.

Programa 2.5.1 Código del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

// Directivas define o macros.
#define PI 3.141593
#define g 9.80665

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float v = 0.0f;    // Entrada: Velocidad inicial.
    float theta = 0.0f; // Entrada: Ángulo de lanzamiento.
    float d = 0.0f;    // Salida: Distancia alcanzada.
    float t = 0.0f;    // Salida: Tiempo de vuelo.
    float h = 0.0f;    // Salida: Altura máxima.

    // Imprimir un mensaje de información.
    cout << "Tiro Parabólico de un Proyectil." << endl;
    cout << endl;

    // Leer el valor de la velocidad.
    cout << "Ingrese el valor de la velocidad [m/seg]: ";
    cin >> v;

    // Leer el valor del ángulo theta.
    cout << "Ingrese el valor del ángulo [grados]: ";
    cin >> theta;

    // Convertir el ángulo theta de grados a radianes.
    theta = theta * PI / 180.0;
    // Calcular la distancia alcanzada.
    d = (pow(v, 2) * sin(2 * theta)) / g;
    // Calcular el tiempo de vuelo.
    t = 2 * (v * sin(theta)) / g;
    // Calcular la altura máxima.
    h = (pow(v, 2) * pow(sin(theta), 2)) / (2 * g);

    cout << endl;

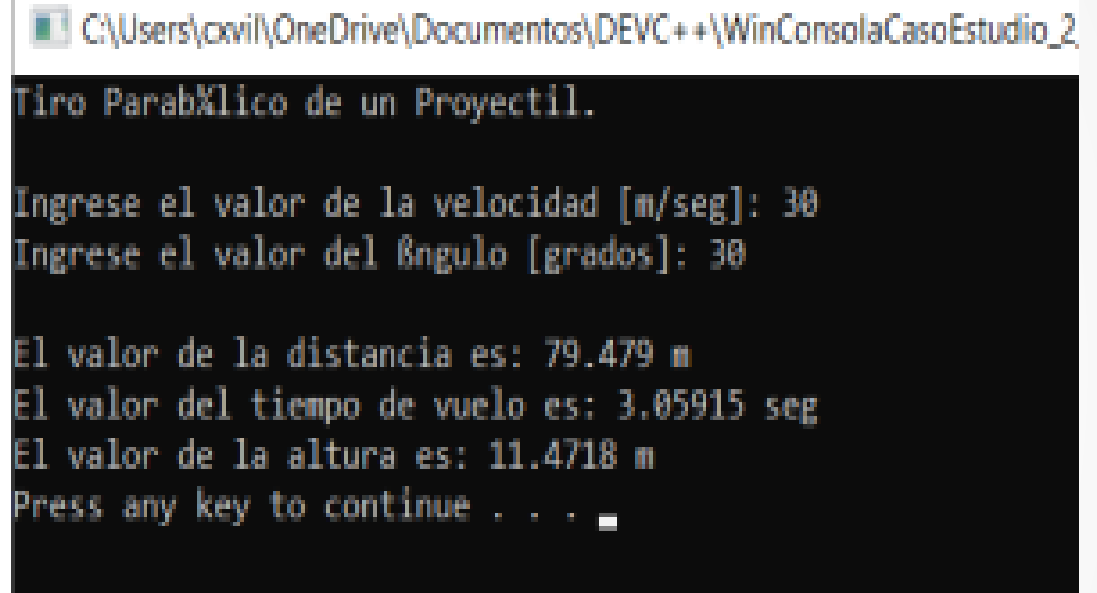
    // Imprimir el valor de la distancia.
    cout << "El valor de la distancia es: " << d << " m" << endl;
    // Imprimir el valor del tiempo de vuelo.
    cout << "El valor del tiempo de vuelo es: " << t << " seg" << endl;
    // Imprimir el valor de la altura.
    cout << "El valor de la altura es: " << h << " m" << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

E) Pruebas

En la Tabla 2.5.2 se muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora.



```
C:\Users\cxvil\OneDrive\Documentos\DEV++\WinConsolaCasoEstudio_2
Tiro Parabólico de un Proyectil.

Ingrese el valor de la velocidad [m/seg]: 30
Ingrese el valor del Ángulo [grados]: 30

El valor de la distancia es: 79.479 m
El valor del tiempo de vuelo es: 3.05915 seg
El valor de la altura es: 11.4718 m
Press any key to continue . . .
```

Ejecución del Programa 2.5.2 Ejecución del Programa Caso de Estudio. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

Utilizando el Simulador de Proyectiles de PhET4 , se obtienen los siguientes resultados como se pueden ver en la Figura 2.5.3 y 2.5.4: 1) Altura Máxima (h): 10.77 m; 2) Distancia máxima (d): 70.62 m; 3) Tiempo de vuelo: 2.96 seg. Al comparar los valores obtenidos por el Programa codificado en el Lenguaje C/C++ con los valores obtenidos por el Simulador de Proyectiles de PhET, se puede evidenciar un error de precisión de acuerdo al trabajo de la UC3M (1998), lo cual se debe al aparato de medida que utiliza el Simulador de Proyectiles de PhET, donde es necesario configurar una bala de cañón de diámetro de al menos 0.1 m y de masa de al menos 1 Kg , ya que en condiciones ideales donde se aplican las ecuaciones (1), (2) y (3), la masa de la bala es despreciable, al igual que su diámetro. De este análisis se desprende el siguiente análisis de la medida y el cálculo de errores para expresar los siguientes resultados:

Medida y Error

$h = (11.4718 \pm 0.7018)m$	(4)	Cálculo del error para la altura
$d = (79.479 \pm 8.859)m$	(5)	Cálculo del error para la distancia
$t = (3.05915 \pm 0.09915)seg$	(6)	Cálculo del error para el tiempo de vuelo

Simulador disponible en: https://phet.colorado.edu/es_PE/simulations/filter?type=html.

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

Donde, el cálculo de la medida y el error está dado por la siguiente fórmula, de acuerdo al trabajo de la UC3M (1998):

$$x = (x_0 \pm \Delta x)[unidades] \quad (7) \quad \text{Cálculo de la medida y el error}$$

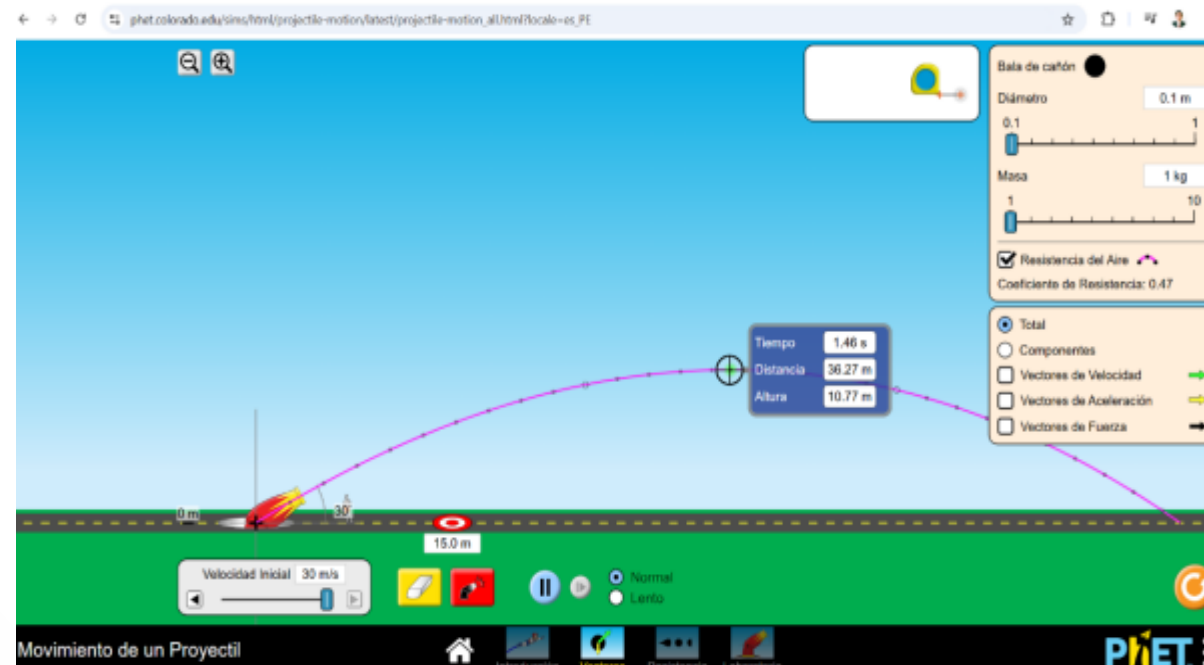


Figura 2.5.3 Cálculo de la Altura Máxima (h).. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 2.5: Encontrar la distancia, tiempo de vuelo y la altura alcanzada por un proyectil.

Donde, el cálculo de la medida y el error está dado por la siguiente fórmula, de acuerdo al trabajo de la UC3M (1998):

$$x = (x_0 \pm \Delta x)[unidades] \quad (7) \quad \text{Cálculo de la medida y el error}$$

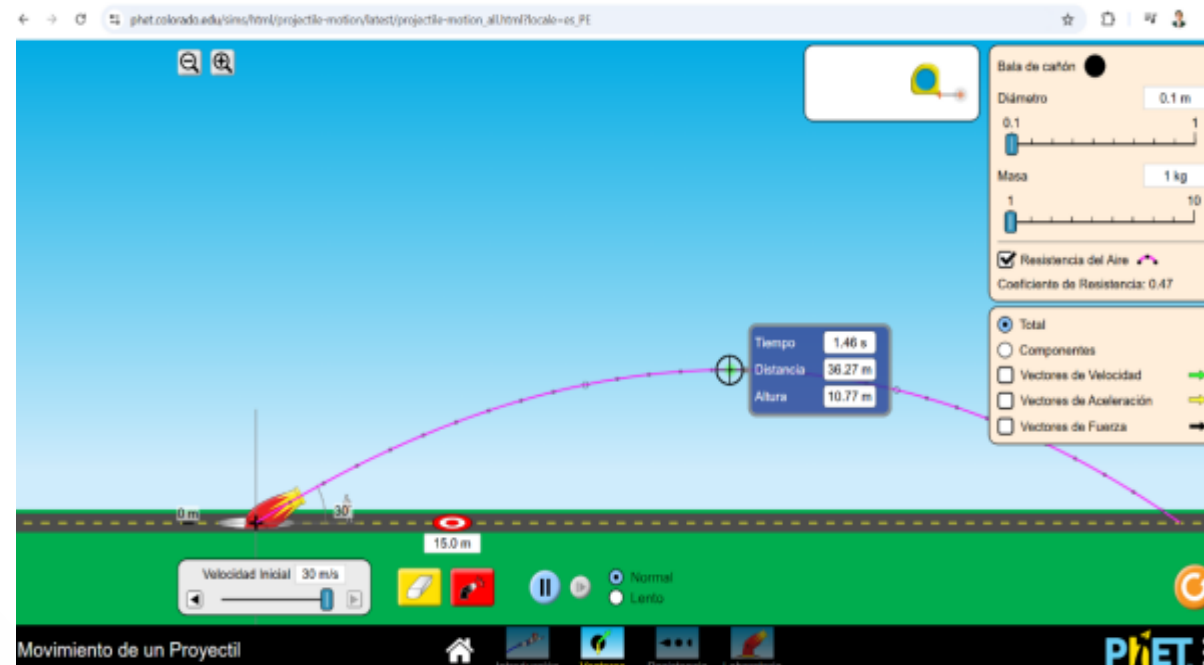


Figura 2.5.3 Cálculo de la Altura Máxima (h).. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

¿Preguntas?

!Gracias!